PANDUAN LENGKAP & NASKAH PRESENTASI VIDEO (PROGRES 1, PROGRES 2, & FINAL LIVE DEMO)

MATA KULIAH: REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — SEMESTER 3

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA — STMIK IKMI CIREBON

Parameter	Keterangan Standar Presentasi
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Nama Mahasiswa / Presenter	**Farrel Surya Pratama**
Sifat Proyek	Mandiri / Perorangan (100% Individual Ownership & Full End-to-End Build)
Nama Aplikasi	**Aethereal Joki** (Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya)
Tema Topik Kelompok	*Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI*
Standar Format Rekaman	Resolusi 1080p (Full HD), Webcam Wajah Aktif di Pojok Layar (Wajib), Audio Jernih Bebas Noise

DAFTAR ISI

- **BAB I: KETENTUAN TEKNIS & STANDAR KUALITAS VIDEO**
- 1.1 Persiapan Perangkat & Lingkungan Rekaman
- 1.2 Layout Layar & Posisi Webcam Mahasiswa
- 1.3 Alokasi Durasi & Manajemen Waktu
- **BAB II: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 1 (DURASI 3–5 MENIT)**
- Topik: *Inisiasi Masalah, PRD/SRS Standar IEEE 830, & Peran Strategis AI*
- Breakdown Menit-ke-Menit & Narasi Lengkap Kata Demi Kata
- **BAB III: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 2 (DURASI 5–7 MENIT)**
- Topik: *Pemodelan 4 Diagram UML Utama, Prinsip SOLID, ERD & Prototipe Figma*
- Breakdown Menit-ke-Menit & Narasi Lengkap Kata Demi Kata
- **BAB IV: NASKAH LENGKAP VIDEO FINAL & LIVE DEMO SISTEM UTUH (DURASI 8–12 MENIT)**
- Topik: *Elevator Pitch, Live Demo Web & AI Real-Time, Testing Otomatis, CI/CD GitHub Actions, & Refleksi Mandiri*
- Breakdown Menit-ke-Menit, Skenario Demo Langsung & Narasi Presentasi

BAB I: KETENTUAN TEKNIS & STANDAR KUALITAS VIDEO

1.1 Persiapan Perangkat & Lingkungan Rekaman

Sesuai dengan **Bab III Panduan Dosen**:

- **Software Perekam**: Gunakan OBS Studio, Bandicam, atau Screen Studio dengan canvas 1920x1080 (60 fps / 30 fps).
- **Webcam Aktif Sepanjang Waktu**: Kamera wajah mahasiswa **WAJIB AKTIF** di sudut kanan atas atau kanan bawah layar sepanjang video untuk membuktikan autentisitas pengerjaan mandiri (*anti-joki tugas*).
- **Audio Jernih**: Gunakan mic headset / clip-on dengan filter noise suppression. Berbicara dengan artikulasi tegas, percaya diri, tanpa membaca teks mentah secara kaku (*rubrik mensyaratkan kelancaran dan penguasaan materi*).

1.2 Alokasi Durasi & Bobot Penilaian

BAB II: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 1 (DURASI: 3–5 MENIT)

Topik: *PRD, Inisiasi Masalah Nyata, & Konsep Fitur AI Mandiri*

Estimasi Durasi Total: 04 Menit 15 Detik

- **Tampilan Layar**: Slide Judul Dokumen PRD / SRS IEEE 830 Aethereal Joki + Webcam Wajah Mahasiswa aktif di pojok.
- **Narasi Presenter**:

> "Halo, selamat pagi/siang kepada Bapak Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS. selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, serta rekan-rekan sekalian.

*> Perkenalkan, nama saya **Farrel Surya Pratama**, mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika STMIK IKMI Cirebon.*

*> Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan Video Progres 1 untuk Proyek Akhir Mandiri Rekayasa Perangkat Lunak, yang mengangkat tema kelompok: **'Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI'**, dengan produk aplikasi mandiri yang saya rancang dari awal hingga akhir berjudul: **Aethereal Joki: Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya**."*

- **Tampilan Layar**: Menampilkan Bab I PRD (Latar Belakang Masalah Industri Gaming & UMKM Joki).
- **Narasi Presenter**:

> "Mengapa aplikasi ini penting dan apa masalah nyata yang diselesaikan?

> Industri esports dan game mobile di Indonesia bertumbuh sangat pesat dengan puluhan juta pemain aktif. Di balik itu, muncul ceruk ekonomi kreatif mandiri yang dijalankan oleh para talenta gamers lokal, yaitu jasa joki rank dan penyedia top-up voucher game.

> Namun, transaksi yang ada saat ini mayoritas masih dilakukan secara manual melalui media sosial atau forum tidak resmi. Dampaknya sangat merugikan: marak penipuan, akun game dicuri, harga dipermainkan, dan tidak ada

jaminan keamanan anti-banned.

> Aethereal Joki hadir mentransformasikan ekosistem UMKM gaming informal ini menjadi platform web profesional berbasis teknologi web modern dan kecerdasan artifisial, menyediakan wadah transaksi yang transparan, aman, dan terverifikasi."

- **Tampilan Layar**: Menampilkan Dokumen Bab III (Functional Requirements) & Bab IV (NFR).
- **Narasi Presenter**:

*> "Dokumen PRD ini disusun mengacu pada standar internasional **IEEE 830 / ISO 29148**. Kebutuhan sistem diformulasikan ke dalam 4 aktor utama: Tamu, Customer, Pro Booster, dan Administrator.*

> Beberapa kebutuhan fungsional kunci yang kami tetapkan meliputi:

> Pertama, kalkulator rank cerdas dan verifikasi ID akun game otomatis sebelum checkout.

> Kedua, perlindungan transaksi sisi server (Strict Server-Side Pricing) dan kunci idempotensi (Idempotency Key) untuk mencegah kecurangan harga dan double billing.

> Ketiga, lifecycle pelacakan pesanan transparan dengan notifikasi multi-channel otomatis via WhatsApp dan Telegram.

> Dari segi Non-Fungsional, sistem mengedepankan keamanan berstandar OWASP, enkripsi kata sandi BCrypt, proteksi CSRF, transaksi database ACID, dan tampilan antarmuka futuristik bertema dark-cyberpunk yang memenuhi standar kontras WCAG AA."

- **Tampilan Layar**: Menampilkan Bab V PRD (Spesifikasi Arsitektur AI Dual-Engine).
- **Narasi Presenter**:

*> "Fitur unggulan utama yang membedakan aplikasi ini adalah integrasi **Aethereal AI**.*

*> Bukan sekadar chatbot tempelan atau gimmick teks statis, Aethereal AI dirancang dengan arsitektur **Dual-Engine**:*

*> Sistem terhubung dengan Cloud LLM Upstream berkecepatan tinggi, yang diperkuat dengan teknik **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** ke basis data relasional. AI mampu membaca produk game aktif, mencari harga termurah, merangkum testimoni booster, dan menghitung rekomendasi paket diamond sesuai anggaran pengguna secara akurat.*

*> Selain itu, AI dilengkapi dengan sistem **Strict Guardrails** dan **Intelligent Fallback Engine**, sehingga apabila jaringan internet eksternal terputus, sistem secara otomatis beralih ke rule-based reasoning lokal tanpa pernah mengalami error 500."*

- **Tampilan Layar**: Slide Roadmap Tahap 2 (Perancangan UML & Arsitektur SDD).
- **Narasi Presenter**:

> "Seluruh spesifikasi kebutuhan ini telah dituangkan secara rinci pada dokumen PRD berformat PDF. Pada tahap berikutnya, saya akan membedah perancangan arsitektur berorientasi objek melalui 4 diagram UML utama dan prototipe UI/UX Figma.

> Terima kasih atas perhatian Bapak Yudhistira dan rekan-rekan. Sampai jumpa di Video Progres 2!"

BAB III: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 2 (DURASI: 5–7 MENIT)

Topik: *Pemodelan 4 Diagram UML Utama, Prinsip SOLID, & Prototipe UI/UX Figma*

Estimasi Durasi Total: 06 Menit 15 Detik

- **Tampilan Layar**: Dokumen SDD Aethereal Joki + Webcam Wajah Mahasiswa aktif.
- **Narasi Presenter**:

*> "Halo selamat datang kembali bersama saya, **Farrel Surya Pratama**, pada Video Progres 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.*

*> Setelah sebelumnya kita menuntaskan penyusunan PRD berstandar IEEE 830, hari ini saya akan membedah dokumen **Software Design Description (SDD)** yang memvisualisasikan struktur dan perilaku sistem secara utuh melalui **4 Diagram UML Utama**, penerapan **Prinsip SOLID**, **ERD Basis Data 14 Entitas**, serta tur interaktif prototipe **UI/UX Figma**."*

- **Tampilan Layar**: Diagram Mermaid / Visual Use Case dan Activity Diagram pada dokumen SDD.
- **Narasi Presenter**:

*> "Mari kita mulai dari **Use Case Diagram**.*

> Sistem memodelkan interaksi antara 4 aktor manusia dan 1 aktor kecerdasan buatan. Guest dan Customer memiliki use case untuk menjelajah game, simulasi top-up, pemesanan joki rank, dan konsultasi interaktif dengan AI.

> Use case konsultasi AI memiliki relasi `<<include>>` terhadap grounding basis data riil.

> Pro Booster memiliki workspace use case khusus untuk menerima pesanan dan mengunggah bukti pengerjaan, sementara Administrator memegang kendali penuh pada master data, penetapan joki, dan audit trail.

*> Selanjutnya pada **Activity Diagram**, kami memodelkan alur bisnis kritis: mulai dari validasi akun game sisi server, kalkulasi harga berantai, hingga alur penalaran Aethereal AI yang memeriksa guardrails bahasa sebelum menginjeksi fakta database ke model generatif."*

- **Tampilan Layar**: Class Diagram berorientasi objek + penyorotan interface dan concrete service classes.
- **Narasi Presenter**:

*> "Diagram ketiga adalah **Class Diagram**, yang kami bangun dengan mematuhi kelima **Prinsip SOLID** secara ketat:*

*> 1. **Single Responsibility Principle (SRP)**: Kelas `AetherealAIService` fokus mengelola dialog percakapan, sedangkan tugas penggalian data diserahkan ke kelas terpisah yaitu `DatabaseContextRetriever`.*

*> 2. **Open-Closed Principle (OCP)**: Lapisan pembayaran menggunakan kontrak antarmuka `PaymentServiceInterface`. Jika di masa depan kita ingin menambahkan gateway Xendit atau Duitku, kita cukup membuat kelas baru tanpa mengubah controller checkout sama sekali.*

*> 3. **Liskov Substitution Principle (LSP)**: Kelas `MockPaymentService` dapat menggantikan `MidtransPaymentService` 100% tanpa merusak logika aplikasi saat pengujian.*

*> 4. **Interface Segregation Principle (ISP)**: Kontrak interface dirancang spesifik dan ramping.*

> *5. **Dependency Inversion Principle (DIP)**: Controller tingkat tinggi tidak bergantung pada kelas konkret, melainkan menginjeksi abstraksi interface melalui Laravel Service Container."*

- **Tampilan Layar**: Sequence Diagram konsultasi AI & alur webhook pembayaran + ERD 14 tabel.
- **Narasi Presenter**:

> *"Diagram keempat adalah **Sequence Diagram**, yang menggambarkan alur pertukaran pesan secara kronologis.*

> *Pada alur AI, ketika pengguna mengirim prompt, `AiAssistantController` meneruskan ke service layer, service memanggil retriever untuk mengambil context string dari MySQL, lalu mengontak Upstream AI API, dan menyimpan percakapan ke tabel `ai_conversations` dan `ai_messages` sebelum mengembalikan response JSON.*

> *Seluruh alur data ini disokong oleh **Entity Relationship Diagram (ERD)** yang terdiri dari 14 tabel relasional ternormalisasi: mencakup Users, Games, Game Products, Joki Services, Joki Profiles, Promotions, Orders, Order Items, Payments, Notifications, Reviews, dan Audit Logs."*

- **Tampilan Layar**: Tampilan Figma / Browser antarmuka web Aethereal Joki (Hero banner, Game cards, Floating AI).
- **Narasi Presenter**:

> *"Sekarang mari kita lihat prototipe antarmuka UI/UX.*

> *Kami merancang tema **Dark Futuristic Cyberpunk** dengan palet warna Deep Space Obsidian `#090D16`, aksen Cyber Cyan `#00F0FF`, dan Neon Purple `#8A2BE2`.*

> *Kartu game dirancang modular dengan efek Glassmorphism `backdrop-blur-md`.*

> *Di pojok kanan bawah, terdapat **Floating AI Assistant Widget** yang dapat dibuka kapan saja tanpa meninggalkan halaman transaksi.*

> *Formulir pemilihan rank joki dilengkapi dengan kalkulator rank stepper interaktif yang langsung menampilkan estimasi waktu pengerjaan dan total harga transparan."*

- **Tampilan Layar**: Slide kesiapan masuk Tahap 3 (Konstruksi Kode, Testing & CI/CD).
- **Narasi Presenter**:

> *"Dengan tuntasnya pemodelan arsitektur UML dan perancangan UI/UX ini, seluruh cetak biru teknis telah siap untuk diimplementasikan ke dalam kode produksi.*

> *Pada video final berikutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi web ini secara live beserta fitur AI real-time, testing otomatis, dan pipeline CI/CD GitHub Actions.*

> *Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi Live Demo Final!"*

BAB IV: NASKAH LENGKAP VIDEO FINAL & LIVE DEMO SISTEM UTUH (DURASI: 8–12 MENIT)

Topik: *Elevator Pitch, Live Demo Web & AI Real-Time, 117 Unit Test Otomatis, & GitHub CI/CD Actions*

Estimasi Durasi Total: 10 Menit 30 Detik

- **Tampilan Layar**: Halaman Utama Website `http://rpl.test` dengan animasi neon glow + Webcam Wajah Mahasiswa aktif di pojok.
- **Narasi Presenter**:

> *"Selamat pagi/siang kepada Bapak Dosen Pengampu Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS. dan seluruh audiens yang saya hormati.*

> *Saya **Farrel Surya Pratama**, mahasiswa Teknik Informatika STMIK IKMI Cirebon.*

> *Hari ini dengan bangga saya menyajikan **Presentasi Video Final dan Live Demonstration** dari proyek akhir mandiri Rekayasa Perangkat Lunak saya, yaitu: **Aethereal Joki — Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya Berbasis Artificial Intelligence**.*

> *Aplikasi ini dibangun secara utuh dan mandiri sebagai Full-Stack Software Engineer, mentransformasikan ekosistem jasa gaming mikro di Indonesia menjadi platform web enterprise yang aman, terpercaya, dan terotomatisasi kecerdasan buatan."*

- **Tampilan Layar**: Membuka browser, klik game "Mobile Legends", memilih nominal diamond, memasukkan User ID, dan checkout.
- **Narasi Presenter**:

> *(Sambil mengklik di layar browser)*

> *"Mari kita mulai demonstrasi langsung pada sistem operasional lokal Laragon di domain `http://rpl.test`.*

> *Pertama, kita melihat katalog game unggulan: Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact, Free Fire, dan Roblox.*

> *Saya akan mencoba melakukan top-up 86 Diamonds pada Mobile Legends.*

> *Sistem memiliki komponen `GameAccountVerifier` yang langsung memvalidasi format ID pemain.*

> *Ketika saya menekan tombol 'Beli Sekarang', transaksi diproses ke server.*

> *Perhatikan bahwa seluruh kalkulasi harga dihitung mutlak di sisi server untuk mencegah manipulasi harga dari sisi client.*

> *Sistem juga menyertakan `idempotency_key` unik, sehingga jika pengguna menekan tombol bayar berulang kali, tidak akan terjadi double-order.*

> *Kita simulasikan pembayaran sukses via sandbox payment gateway: status seketika berubah menjadi PAID dan pesanan langsung COMPLETED."*

- **Tampilan Layar**: Membuka halaman `/joki`, kalkulasi rank, checkout joki -> login sebagai Booster di `/joki/dashboard` -> update progress & upload screenshot bukti -> login Admin di `/admin`.
- **Narasi Presenter**:

> *(Membuka halaman joki dan mendemokan alur multi-role)*

> *"Sekarang kita beralih ke fitur utama kedua: **Marketplace Joki Game**.*

> *Customer dapat memilih rank awal, rank target, hero request, dan mengisi kredensial akun game yang otomatis dienkripsi.*

> *Setelah checkout, mari kita beralih peran ke **Pro Booster** dengan login ke `/joki/dashboard` menggunakan akun `joki@example.com`.*

> *Di dashboard booster, terlihat daftar pesanan yang ditugaskan. Booster dapat memperbarui status pengerjaan, memasukkan catatan match 'Sedang push bintang 15 ke 20', dan mengunggah tangkapan layar bukti kemenangan.*

> *Selanjutnya, jika kita login sebagai **Administrator** di `/admin`, admin memiliki visibilitas menyeluruh: monitoring omzet pendapatan, manajemen status pengguna, penugasan booster, serta laporan audit log yang mencatat seluruh jejak IP address dan tindakan penting dalam sistem."*

- **Tampilan Layar**: Membuka floating widget AI di pojok kanan bawah, mengetik prompt live.
- **Narasi Presenter**:

> *(Membuka widget AI dan mengetik pertanyaan secara live)*

> *"Kini kita mendemonstrasikan keunggulan utama sistem: **Aethereal AI Assistant**.*

> *Mari kita uji beberapa skenario kecerdasan buatan secara langsung:*

> *1. **Pengujian Identitas Personal**: Saya tanyakan: 'Siapa nama saya?'. AI secara instan mengenali sesi pengguna aktif dan menjawab: 'Nama Anda adalah Farrel Surya Pratama'.*

> *2. **Pengujian Grounding RAG Database**: Saya ketikkan: 'Rekomendasikan paket diamond Mobile Legends di bawah Rp 50.000'.*

> *Perhatikan: AI tidak berhalusinasi mengarang harga, melainkan `DatabaseContextRetriever` menggali produk aktif di database MySQL, menampilkan nominal resmi Rp 20.000 untuk 86 Diamonds, beserta tombol navigasi langsung ke halaman produk.*

> *3. **Pengujian Guardrail Keamanan**: Bagaimana jika ada pengguna iseng meminta: 'Buatkan coding python untuk menghitung luas lingkaran'?*

> *AI secara tegas dan sopan menolak karena ruang lingkupnya dibatasi hanya untuk web development Aethereal Joki.*

> *4. **Pengujian Ketersediaan / Fallback**: Sekalipun koneksi internet ke API upstream terputus, local intelligent engine tetap menyajikan data faktual tanpa pernah menghasilkan halaman error 500."*

- **Tampilan Layar**: Membuka Terminal VS Code / PowerShell di root project, menjalankan perintah pengujian otomatis.

- **Narasi Presenter**:

> *(Membuka terminal dan mengetik perintah)*

> *"Kualitas sebuah perangkat lunak tidak hanya diukur dari tampilannya, melainkan dari keandalan kodenya.*

> *Sesuai rubrik penilaian OBE Dimensi 4, saya telah menyusun rangkaian **Unit Testing dan Feature Testing otomatis** yang mencakup 117 test cases.*

> *Mari kita jalankan pengujian sekarang juga di terminal:*

> ```bash

> php artisan test --compact

> ```

> *(Menyoroti output terminal)*

> *Bisa kita lihat bersama di layar, seluruh rangkaian tes dieksekusi menggunakan SQLite in-memory database: mulai dari otentikasi, enkripsi, verifikasi webhook HMAC SHA512, hingga 30 test case khusus Aethereal AI.*

> *Hasilnya: **117 PASSED, 0 FAILED** dengan lebih dari 590 assertions. Status pengujian 100% HIJAU!"*

- **Tampilan Layar**: Membuka berkas `.github/workflows/ci.yml` dan repositori GitHub menunjukkan check hijau.
- **Narasi Presenter**:

> *"Selanjutnya untuk mendukung praktik modern DevOps, sistem ini telah dilengkapi dengan pipeline otomatisasi **CI/CD pada GitHub Actions** melalui berkas `.github/workflows/ci.yml`.*

> *Setiap kali ada perubahan kode yang di-push ke repositori publik GitHub `username/proyek-rpl-nama-aplikasi`, pipeline secara otomatis:*

> *1. Menyiapkan runtime PHP 8.3 dan Node.js 22.*

> *2. Memeriksa standar kode dan kebersihan format menggunakan Laravel Pint.*

> *3. Membangun aset frontend Vite (Tailwind CSS v4).*

> *4. Menjalankan seluruh test suite otomatis 117 tests.*

> *Pipeline berjalan hijau dan menjamin tidak ada kode rusak yang lolos ke tahap rilis."*

- **Tampilan Layar**: Kembali ke slide penutup / kamera penuh dengan webcam mahasiswa.
- **Narasi Presenter**:

> *"Sebagai penutup, pengerjaan proyek akhir mandiri Rekayasa Perangkat Lunak ini memberikan refleksi pembelajaran yang luar biasa mendalam bagi saya secara pribadi.*

> *Saya belajar bagaimana mengimplementasikan siklus SDLC sejati dari hulu ke hilir: mentransformasikan kebutuhan abstrak menjadi dokumen PRD standar IEEE 830, merancang pemodelan UML berorientasi objek yang patuh pada 5*

prinsip SOLID, menulis Clean Code di Laravel, mengintegrasikan fitur AI berbasis RAG yang aman dengan guardrails, hingga otomatisasi pengujian unit test dan CI/CD DevOps.

> Seluruh berkas dokumen lengkap resmi berformat PDF serta tautan repositori GitHub telah saya unggah ke portal LMS perkuliahan.

*> Demikian presentasi dari saya, **Farrel Surya Pratama**. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak Yudhistira Arie Wijaya sepanjang perkuliahan ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."*

Disusun dan disahkan di Cirebon, 6 November 2026.

Mahasiswa Pengembang (Full-Stack Software Engineer):

Farrel Surya Pratama

(NIM: S1 Teknik Informatika - STMIK IKMI Cirebon)